

RELATÓRIO DE ANÁLISE COMPUTACIONAL

Trabalho 02 – Escalonamento de Máquina (Machine Scheduling)

Disciplina: Otimização

Solver utilizado: HiGHS

Linguagem: Julia

1. Objetivo

O objetivo deste experimento foi avaliar o desempenho de diferentes estratégias de escalonamento para o problema de Máquina Única (Machine Scheduling), comparando regras heurísticas clássicas com um modelo de Programação Inteira Mista (MILO) resolvido pelo solver HiGHS.

Foram analisadas instâncias disponibilizadas pelo professor na pasta `machinescheduling_instances`, contendo informações de liberação, duração e prazo de entrega das tarefas.

O objetivo de otimização considerado foi a minimização do atraso total das tarefas.

2. Metodologia

Foram comparadas quatro abordagens:

- FIFO (First In, First Out)
- EDD (Earliest Due Date)
- SPT (Shortest Processing Time)
- MILO (Mixed Integer Linear Optimization)

As heurísticas FIFO, EDD e SPT produzem soluções rapidamente por meio de regras de prioridade, enquanto o modelo MILO busca a solução ótima através da resolução exata do problema.

Para facilitar a execução dos experimentos e evitar sobrecarga computacional, as instâncias foram divididas em três grupos de acordo com seu porte:

Grupo A – Instâncias Pequenas

Instâncias com menor número de tarefas.

Neste grupo foi utilizado limite de tempo de 30 segundos por instância, apenas como teste inicial do ambiente computacional.

Grupo B – Instâncias Médias

Instâncias intermediárias.

Foi utilizado limite de tempo de 60 segundos por instância.

Grupo C – Instâncias Grandes

Instâncias de maior porte disponíveis.

Foi utilizado limite de tempo de 60 segundos por instância.

3. Ambiente Computacional

Os experimentos foram executados em computador pessoal utilizando:

- Linguagem Julia
- Solver HiGHS
- Sistema operacional Windows
- Formulação MILO baseada em restrições disjuntivas Big-M

O solver foi configurado para interromper a execução ao atingir o limite de tempo estabelecido para cada grupo de instâncias.

4. Resultados Obtidos

Foram processadas 30 instâncias no total.

Cada instância foi resolvida utilizando os quatro métodos analisados.

Médias globais dos atrasos obtidos

Método Atraso Médio

FIFO 184,67

EDD 188,77

SPT 410,17

MILO 115,70

Observa-se que o modelo MILO apresentou o menor atraso médio dentre todos os métodos avaliados.

O método SPT apresentou o pior desempenho médio, produzindo atrasos significativamente superior aos demais métodos.

5. Análise por Grupo

Grupo A – Instâncias Pequenas

Nas instâncias menores o modelo MILO conseguiu encontrar soluções ótimas em tempos reduzidos.

Mesmo utilizando limite de apenas 30 segundos por instância, todas as soluções foram obtidas com qualidade elevada, demonstrando que problemas de pequeno porte são resolvidos com facilidade pelo solver HiGHS.

(INSERIR TABELA DE RESULTADOS DO GRUPO A)

(INSERIR GRÁFICO DE COMPARAÇÃO ENTRE HEURÍSTICAS E MILO – GRUPO A)

Grupo B – Instâncias Médias

À medida que o número de tarefas aumentou, observou-se crescimento significativo do esforço computacional necessário para resolver o modelo MILO.

Ainda assim, o modelo continuou apresentando resultados superiores aos obtidos pelas heurísticas.

O aumento do número de variáveis binárias tornou o problema mais complexo, elevando os tempos de processamento.

(INSERIR TABELA DE RESULTADOS DO GRUPO B)

(INSERIR GRÁFICO TEMPO DE EXECUÇÃO × NÚMERO DE TAREFAS)

Grupo C – Instâncias Grandes

Nas maiores instâncias analisadas, o solver frequentemente atingiu o limite de tempo de 60 segundos estabelecido para a execução.

Mesmo sem comprovar a otimalidade em todos os casos, as soluções produzidas pelo modelo MILO permaneceram superiores às soluções heurísticas.

Esse comportamento evidencia o crescimento da complexidade combinatória do problema e ilustra uma característica típica dos modelos de Programação Inteira Mista: a qualidade das soluções permanece elevada, porém o esforço computacional aumenta rapidamente com o tamanho da instância.

(INSERIR TABELA DE RESULTADOS DO GRUPO C)

(INSERIR GRÁFICO GAP × NÚMERO DE TAREFAS)

6. Discussão

Os resultados mostram claramente a diferença entre métodos heurísticos e métodos exatos.

As heurísticas apresentam tempos praticamente instantâneos de execução, porém não garantem a obtenção da melhor solução possível.

O modelo MILO, por sua vez, busca a solução ótima do problema e obteve os menores atrasos médios observados nos experimentos.

Entretanto, à medida que o número de tarefas aumenta, o número de variáveis binárias cresce rapidamente, elevando a dificuldade computacional do problema.

Durante os experimentos foi possível observar situações em que o solver atingiu o limite de tempo estabelecido, retornando soluções viáveis, porém sem comprovação formal de otimalidade.

Esse comportamento está de acordo com a teoria estudada em sala de aula para problemas de escalonamento modelados por Programação Inteira Mista.

7. Conclusões

A análise computacional realizada permitiu comparar diferentes estratégias para resolução do problema de Machine Scheduling.

Os principais resultados observados foram:

- O modelo MILO apresentou o melhor desempenho em termos de qualidade das soluções.
- As heurísticas produziram soluções rápidas, porém com atrasos maiores.
- O método SPT foi o que apresentou os maiores atrasos médios.
- O aumento do tamanho das instâncias provocou crescimento significativo do esforço computacional.
- Em instâncias maiores, o limite de tempo passou a influenciar diretamente a capacidade do solver em comprovar a otimalidade.

Conclui-se que a Programação Inteira Mista fornece soluções de alta qualidade para o problema de escalonamento, porém seu custo computacional cresce

rapidamente conforme o tamanho das instâncias aumenta, justificando o uso de heurísticas em aplicações de grande porte.